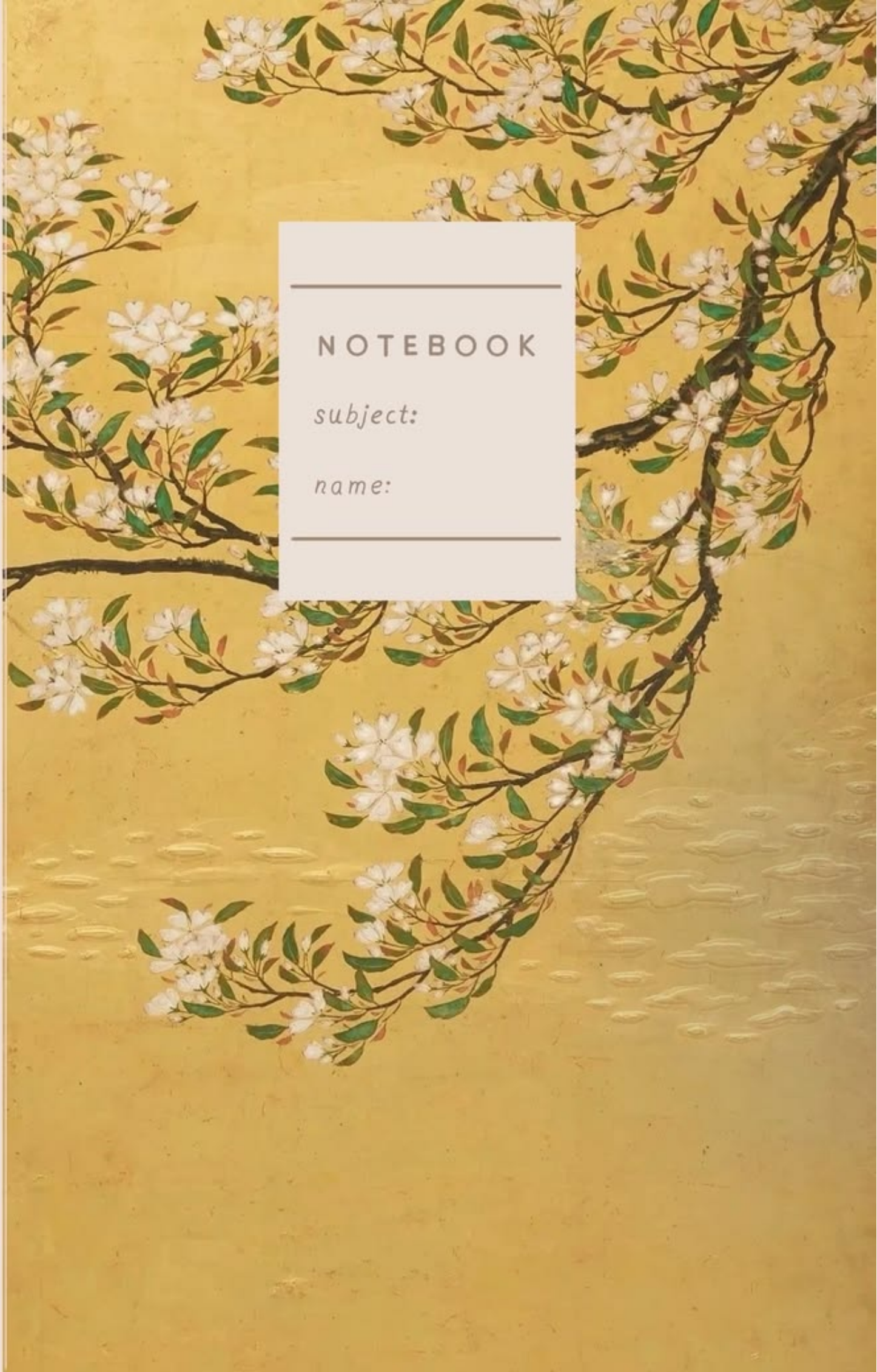
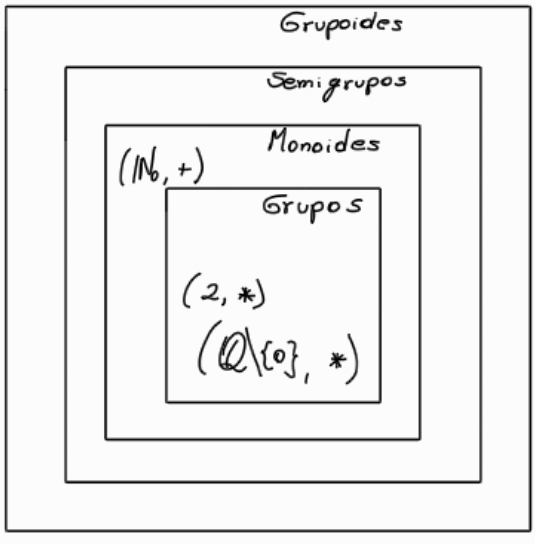

NOTEBOOK
subject:
name:

Olá Amigos, já estamos aqui:

Aula 16/09/26

Elementos da Teoria de Grupos

Seja C um conjunto não vazio



⚠ Nem todos os Monoides são grupos;

→ **Grupoides**

Precisamos de um grupo não vazio (C).

E uma operação binária em C.

↳ é uma aplicação

$$*: C \times C \longrightarrow C$$
$$(a, b) \longmapsto *(a, b)$$

Habitualmente, representamos $*(a,b)$ por $a * b$;

A operação $*$ diz-se

- comutativa se $\forall_{a,b \in C} \quad a * b = b * a$
- associativa se $\forall_{a,b \in C} \quad (a * b) * c = a * (b * c)$

Definição:

Um grupoide é um par $(C, *)$, onde C é um conjunto não vazio, e $*$ é uma operação binária em C.

- C é chamado o conjunto serpente do grupoide.
- O grupoide diz-se finito ou infinito conforme o conjunto C o seja.

No caso de ser finito, o cardinal de C diz-se ordem do grupoide e representa-se por $|C|$.

• Habitualmente, dizemos o grupoide C, em vez de $(C, *)$, se a operação estiver subentendida.

-> O grupoide $(C, *)$ diz-se comutativo se é uma operação comutativa;
-> O grupoide $(C, *)$ diz-se associativo se é uma operação associativa;

Exemplos:

1) $(\mathbb{R}, *)$ onde $*$ é a multiplicação usual em $\mathbb{R}$.
2) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}, -)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ são as operações usuais de adição, subtração e multiplicação. ♡

-> Não são grupoides: $(\mathbb{Z}, /)$ onde $/$ é operação usual de divisão
$(\mathbb{N}, -)$

Um grupóide $(C, *)$ pode ser identificado por uma tabela de Cayley.

$*$	c_1	c_2	c_3	c_j	c_m
c_1	c_1c_1	c_1c_2			
c_2	c_2c_1	—	˜	·	
c_3					
linha i -> c_i	—	—		—	c_ic_j
c_m					

-> coluna j

Por exemplo:

$*$	a	b	c
a	a	a	b
b	c	a	b
c	b	a	c

é a tabela de Cayley de um grupoide de suporte $\{a, b, c\}$;

-> para verificar se é comutativo, basta verificar se é simétrica em relação a diag. principal.

Este grupoide não é comutativa pois, por exemplo:

$$a * b = a \neq a * c = b * a$$

→ Semigrupo

Definição:

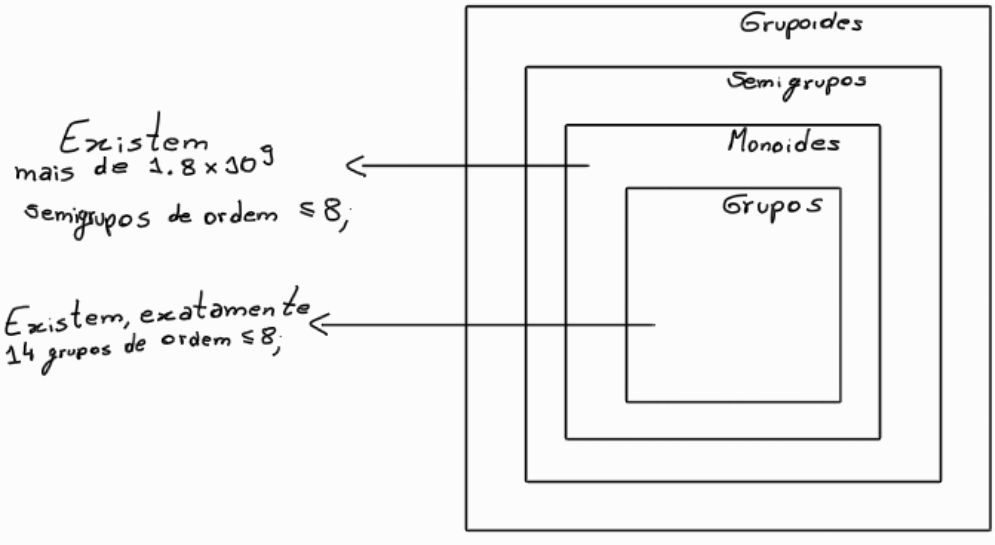
Um semigrupo é um grupoide associativo

Exemplos:

1) $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}, \cdot)$ são semigrupos;
2) $(\mathbb{Z}, -)$ não é semigrupo.

Aula

17/09/26



Exemplo (grupos):

ordem 1 →

*	0
0	0

} chama-se $\mathbb{Z}_1$

ordem 2 →

T_2	1	0
0	0	1
1	1	0

} é o mod 2 chama-se $\mathbb{Z}_2$

ordem 3 →

T_3	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\mathbb{Z}_3$

☆ Em todo grupo há sempre um elemento neutro, ou seja, um elemento que operado com outro elemento resulta no outro.

Definição:

- Seja $(G, *)$ um grupoide. Um elemento neutro $e \in G$ diz-se um elemento neutro à esquerda se

$$\forall a \in G \quad e * a = a$$

- Seja $(G, *)$ um grupoide. Um elemento neutro $e \in G$ diz-se um elemento neutro à direita se

$$\forall a \in G \quad a * e = a$$

- Um elemento $e \in G$ diz-se neutro se é simultaneamente neutro à esquerda e à direita;

Proposição:

Se um grupoide $(G, *)$ tem um elemento neutro à esquerda $l \in G$ e tem um elemento neutro à direita $r \in G$, então $l = r$.

Demonstração:

Tem-se

$$l = l * r = r$$

(r é neutro à direita; l é neutro à esquerda)

⚠ O elemento neutro também é chamado de identidade, em linguagem multiplicativa.

Corolário:

Um grupoide tem no máximo um elemento neutro (ou identidade).

→ Monóide

Definição:

Um monóide é um semigrupo com identidade.

Exemplos:

1) $(\mathbb{N}, +)$ não é monóide

2) $(\mathbb{N}_0, +), (\mathbb{Z}, +), (\mathbb{N}, \cdot)$ são monoides

3) $(\mathcal{P}(A), \cup), (\mathcal{P}(A), \cup)$ são monoides
- $\mathcal{P}(A)$: partes de A
- elemento neutro é o conjunto vazio.
- neutro é o próprio conjunto A.

Ficha - Elementos da Teoria de Grupos

1.1 Considere as seguintes tabelas

$*_1$	-1	1
-1	1	1
1	1	1

$*_2$	a	b
a	a	a
b	a	b

$*_3$	a	b
a	a	b
b	c	d

$*_4$	2	5
2	2	5
5	5	2

$*_5$	1	2
3	1	1
4	3	2

$*_6$	a	4	β
a	β	a	4
4	a	4	β
β	a	β	4

$*_7$	1	a	b
1	1	a	b
a	a	b	1
b	b	1	a

$*_8$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$	$\{2\}$	$\{1,2\}$
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{1,2\}$

a) Todos são grupoides, exceto o $*_3$ e o $*_5$

b)

i) são comutativos

$*_1, *_2, *_4, *_7, *_8$

iii) são associativos: $\rightarrow$ $a*(b*c) = (a*b)*c$

$*_1, *_2, *_4, *_7, *_8$

$(a *_8 B) *_8 a = a *_8 (B *_8 a)$

$4 *_8 a = a *_8 a$

$a = B$

$*_8 \Leftrightarrow \cup$

iii) tem identidade

$*_2$ (b é neutro); $*_4$ (2 é neutro); $*_6$ (4 é neutro)

$*_7$(1 é neutro); $*_8$ ($\emptyset$ é neutro);

iv) são monoides

tem que ser semigrupo e ter identidade (ii) ∩ (iii)

$*_2$, $*_4$, $*_6$, $*_7$, $*_8$

v) são grupos

são monoides (cada elemento tem que ter inverso).

$*_4$ (é o $\mathbb{Z}_2$), $*_7$ (é o $\mathbb{Z}_3$)

→ Grupos

Definição:

Seja $(G, *)$ um grupoide com elemento neutro e.

Um elemento $a \in G$ diz-se:

↳ invertível à esquerda se

$$\exists a' \in G \quad a' * a = e$$

a' é chamado inverso esquerdo do a.

↳ invertível à direita

$$\exists a' \in G \quad a * a' = e$$

a' é chamado inverso direito do a.

↳ invertível se

$$\exists a' \in G: \quad a' * a = a \neq a' = e$$

Proposição:

Se um monoide $(G, *)$ com elemento neutro e, $e, a \in G$, tem inverso o esquerdo a' e inverso direito a''.

Então $a' = a''$.

Demonstração:

Tem-se

$$\begin{aligned} a' &= a' \times e \\ &= a' * (a * a'') \\ &= (a' * a) * a'' \end{aligned}$$

$= e * a''$

$= a''$

Corolário:

Num monoide um elemento tem no máximo um inverso.

Definição:

Um grupo é um monoide em que todos os elementos são invertíveis;

Aula 23/09/26

→ Grupo

Definição:

Um grupo é um par $(G, *)$ onde G é um conjunto não vazio, chamado o suporte do grupo, e $* : G \times G \to G$ é uma operação binária em G que satisfaz as propriedades:

(i) $\forall a,b,c \in G \quad (a*b)*c = a*(b*c)$ [associatividade de $*$]

(ii) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad e*a = a*e = a$ [existência de elemento neutro e]

(iii) $\forall a \in G \quad \exists a' \in G \quad a*a'$ [existência de oposto para cada elemento]

Obs:

(1) Num grupo o elemento neutro é único e cada elemento tem um e só um oposto;

(2) Um grupo comutativo, ou seja, tal que $\forall a,b \in G \quad a*b = b*a$ é dito um grupo abeliano;

Exemplos:

1) $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, ~~$(\mathbb{Q}, *)$~~, $(\mathbb{Q}\setminus\{0\}, *)$ é um grupo

↳ não é grupo, pois o 0 falha a condição (iii) para que seja considerado grupo.

2) O par $(G, *)$ onde $G = \{e, a, b, c\}$ e $*$ é dada pela tabela de Cayley

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

é um grupo de ordem 4, chamado o grupo 4-Klein.

- elemento neutro: e
- $a' = a$ $\quad c' = c$;
- $b' = b$

¿outro ejemplo?

¿?

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

- elemento neutro: 0
- $0' = 0$ $\quad 2' = 2$
- $1' = 3$ $\quad 3' = 1$

Habitualmente usam-se dois tipos de linguagens (notação). A aditiva e a multiplicativa. A mais usual é a multiplicativa.

- Num semigrupo $(S, \cdot)$,
  - escreve-se ab em vez de $a \cdot b$;
  - escreve-se a^2 em vez de $a \cdot a$;
  - escreve-se a^n em vez de $\underbrace{aa\ldots a}_{n \text{ vezes}}$; $n \in \mathbb{N}$
- Num monóide $(M, \cdot)$ escreve-se:
  - 1_M para representar o elemento neutro chamado identidade
  - a^0 para representar 1_M (onde $a \in M$)
- Num grupo $(G, \cdot)$ denota-se
  - a^{-1} para representar o elemento oposto de $a \in G$, e é

chamado o inverso de a.

- a^{-n} o elemento $(a^n)^{-1}$, $n \in \mathbb{N}$

Em linguagem aditiva

- Num semigrupo $(S, +)$, escreve-se:
  - $2a$ em vez de $a+a$
  - na em vez de $n+a+\dots+a$ $(n \in \mathbb{N})$
- Num monóide $(M, +)$, escreve-se
  - 0_M para representar o elemento neutro, chamado elemento zero.
  - $0a$ para representar 0_M
- Num grupo $(G, +)$, denota-se
  - $-a$ o elemento oposto de a, e é chamado o simétrico de a;
  - $-na$ o elemento $-(na)$, $n \in \mathbb{N}$.

Proposição:

Seja $(G, \cdot)$ um grupo, sejam $a, b, a_1, a_2 \dots a_k \in G$, com $k \in \mathbb{N}$, e sejam $m, n \in \mathbb{Z}$. Então:

(i) $1_G^{-1} = 1_G$

(ii) $(a^{-1})^{-1} = a$

(iii) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

(iv) $(a_1 a_2 \dots a_k)^{-1} = a_k^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}$

(v) $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$

(vi) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Demonstração:

(iii) Basta mostrar que

$$\begin{aligned}(ab)(b^{-1}a^{-1}) &= a(bb^{-1})a^{-1} \\ &= a\,1_G\,a^{-1} \\ &= aa^{-1}\end{aligned}$$

$= 1_G$

Logo $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

Repara-se que não é preciso provar que $(b^{-1}a^{-1})(ab) = 1$

Aula

24/09/26

Demonstração:

(v) Caso 1: $n > 0$

$$(a^n)^{-1} = \underbrace{(aa\ldots a)}_{n \text{ vezes}}^{-1} \quad \text{(por definição de } a^n\text{)}$$

$$= \underbrace{a^{-1}a^{-1}\ldots a^{-1}}_{n \text{ vezes}} \quad \text{por (iv)}$$

$$= (a^{-1})^n \quad \text{por definição do } (a^{-1})^n \text{ com } n \in \mathbb{N}.$$

Caso 2: $n = 0$

$$(a^n)^{-1} = (a^0)^{-1}$$
$$= (1_G)^{-1} \quad \text{por definição de } a^0$$
$$= 1_G \quad \text{por (i)}$$
$$= (a^{-1})^0 \quad \text{por def. de } (a^{-1})^0$$

Caso 3: $n < 0$

Seja $n = -k$. Então $k = -n > 0$

Tem-se

$$(a^n)^{-1} = (a^{-k})^{-1}$$
$$= ((a^k)^{-1})^{-1} \quad \text{por definição de } a^{-k} \text{ com } k \in \mathbb{N}$$
$$= ((a^{-1})^k)^{-1} \quad \text{pelo caso 1, por } k > 0$$
$$= (a^{-1})^{-k} \quad \text{pela definição } (a^{-1})^{-k}$$

$= (a^{-1})^n$

Ou ... (by Gabi)

$((a^k)^{-1})^{-1} = a^k = a^{-n} = (a^{-1})^n$

$2x - 5 = 7$

$\Leftrightarrow 2x = 12$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(2x) = \frac{1}{2}12$

$\Leftrightarrow x = 6$

Isso pode ser feito em grupos pois todo elemento tem inverso.

Definição:

Seja $(G, \cdot)$ um grupóide e seja $a \in G$

Diz-se que a é:

- simplificável (ou cancelável) à esquerda se
$\forall c, d \in G \quad (ac = ad \Rightarrow c = d)$
- simplificável (ou cancelável) à direita se
$\forall c, d \in G \quad (ca = da \Rightarrow c = d)$
- simplificável (ou cancelável) se simplificável à esquerda e à direita;

Definição:

Dizemos que num grupóide $(G, \cdot)$ é válida a:

- lei do corte à esquerda se todos os elementos do grupóide são cancelável à esquerda.
- lei do corte à direita se todos os elementos do grupóide são cancelável a direita;
- lei do corte se são válidas as leis do corte à esquerda e a direita

Exemplos:

1) A lei do corte é válida em $(\mathbb{N}, +)$ e em $(\mathbb{N}, \cdot)$
2) Em $(\mathbb{N}_0, \cdot)$ e em $(\mathbb{Z}, \cdot)$ não é válida a lei do corte pois por exemplo

$$0 \cdot 8 = 0 \cdot 5 = 0 \quad \text{e no entanto } 8 \neq 5.$$

Portanto o 0 não é cancelável.

Proposição:

Seja $(\mathcal{M}, \cdot)$ um monóide. Se $a \in \mathcal{M}$ é invertível, então a é simplificável.

Demonstração:

Se a é invertível, então existe um elemento $a^{-1} \in \mathcal{M}$ tal que $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1_{\mathcal{M}}$.

Logo, para quaisquer $c, d \in \mathcal{M}$, tem-se

$$ac = ad \Rightarrow a^{-1}(ac) = a^{-1}(ad)$$

$$\Rightarrow (a^{-1}a)c = (a^{-1}a)d$$
$$\Rightarrow 1_M c = 1_M d$$
$$\Rightarrow c = d.$$

Provou-se assim que a é simplificável à esquerda.
De forma simétrica, prova-se que a é simplificável à direita.
Portanto a é simplificável.

Corolário:

Num grupo qualquer é válida a lei do corte.

Proposição:

Seja $(M, \cdot)$ um monóide e seja $a \in M$ um elemento invertível
Então, dado $b \in M$ qualquer, as equações,

$$ax = b \quad \text{e} \quad ya = b$$

tem uma e uma só solução.

Demonstração:

Tem-se

$$ax = b \Rightarrow a^{-1}(ax) = a^{-1}b \Rightarrow x = a^{-1}b$$

Logo $a^{-1}b$ é a única solução da equação $ax = b$
Analogamente,
ba^{-1} é a única solução da equação $ya = b$.

Exercício (Ficha 1)

1.23)

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

a é o elemento neutro

$\cdot$	e	f	g	h
e	e	f	g	h
f	f	e	h	g
g	g	h	e	f
h	h	g	f	e

(neutro = e)

$\cdot$	r	s	t	u	v
r	r	s	t	u	v
s	s	t	u	v	r
t	t	u	v	r	s
u	u	v	r	s	t
v	v	r	s	t	u

$s\,s = t$

$t\,t = u$

Aula

30/09/26

Lema:

Sejam $(M, \cdot)$ um monoide e $a \in M$. Se a é invertível, então, para todo $b \in M$, as equações,

$$ax = b \quad \text{e} \quad ya = b$$

Têm uma e uma só solução.

Teorema:

Seja G um semigrupo. As seguintes condições são equivalentes:

1) G é grupo
2) As equações $ax = b$ e $ya = b$ são solúveis para quaisquer $a, b \in G$.
3)
   i) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad ea = a$;
   ii) $\forall a \in G \quad \exists a' \in G \quad a'a = e$,
4)
   i) $\exists e \in G \quad \forall a \in G \quad ae = a$;
   ii) $\forall a \in G \quad \exists a' \in G \quad aa' = e$;

→ Subgrupo

Definição:

Seja $(G, *)$ um grupoide e seja $A \subseteq G$. Diz-se que A é ~~fechado~~ para $*$ se

$\forall a,b \in A \quad a * b \in A.$

Exemplo:

1) Consideremos o semigrupo $(\mathbb{N}, \cdot)$. Então

$$P = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par}\}$$
$$I = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar}\}$$

são fechados para $\cdot$

2) P é fechado em $(\mathbb{N}, +)$ mas I não é fechado.

Definição:

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e seja $A \subseteq G$. Diz-se que A é um subgrupo de G, se

1) A é fechado para $\cdot$, ou seja,
$$\forall a,b \in A \quad a \cdot b \in A.$$
2) $(A, \cdot)$ é um grupo.

Escreve-se então $A \leq G$.

Exemplos:

1) Dado um grupo G qualquer existem sempre os seguintes subgrupos de G:
   - o subgrupo trivial; $\{1_G\} \leq G$
   - o subgrupo impróprio; $G \leq G$

   Um subgrupo de G que não é impróprio é dito um grupo proprio de G.

2) $(\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{R}, +)$

3) Seja $n\mathbb{Z} = \{na : a \in \mathbb{Z}\}$, onde n é elemento fixo de $\mathbb{Z}$.

Então $(n\mathbb{Z}, +) \leq (\mathbb{Z}, +)$.

Por exemplo:

$$3\mathbb{Z} = \{\ldots, -9, -6, -3, 0, 6, 9, \ldots\}$$

Ficha 1

1.28)

$\cdot$	e	f	g	h
e	e	f	g	h
f	f	e	h	g
g	g	h	e	f
h	h	g	f	e

$\cdot$	1	i	-1	$-i$
1	1	i	-1	$-i$
i	i	-1	$-i$	1
-1	-1	$-i$	1	i
$-i$	$-i$	1	i	-1

Seja $G = \{e, f, g, h\}$

Os subgrupos de G são:

- $\{e\}$, o subgrupo trivial, que é de ordem 1;
- $\{e, f\}$; $\{e, f\}$, $\{e, g\}$, que têm ordem 2;
- G, o subgrupo impróprio que é de ordem 4;

Não existem subgrupos de ordem 3. (Veremos posteriormente que isto acontece devido ao facto de 3 não ser um divisor de $4 = |G|$.

Seja $H = \{1, i, -1, -i\}$. Os subgrupos de H são:

- $\{1\}$, o subgrupo trivial, de ordem 1;
- $\{1, -1\}$, que é o único subgrupo de ordem 2;
- H, o subgrupo impróprio, de ordem 4;

1.29)

a) Seja $G = \{e, a, b, c, r, t, u, v\}$

Subgrupo de ordem 1 : $\{e\}$
Subgrupo de ordem 2 : $\{e, b\}$
Subgrupo de ordem 4 : $\{e, a, b, c\}$

b)

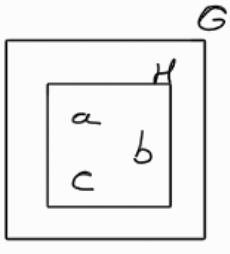
01/10/26

Definição:

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e seja $H \subseteq G$. Diz-se que o H é subgrupo de G, e escreve-se $H \leq G$, se

1) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b \in H$ (H é estável/ou fecha do para $\cdot$)

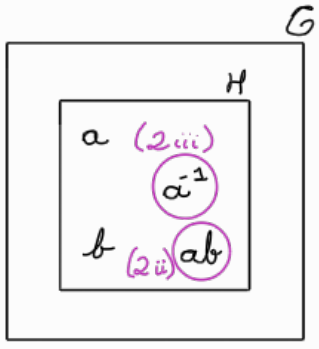
2) $(H, \cdot)$ é grupo.



Teorema (Critérios de subgrupo):

Seja $(G, \cdot)$ um grupo e seja $H \subseteq G$.
As seguintes condições são equivalentes:

1) $H \leq G$;
2) i) $1_G \in H$;
   ii) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b \in H$;
   iii) $\forall a \in H \quad a^{-1} \in H$;
3) i) $1_G \in H$;
   ii) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b^{-1} \in H$; (Combinação do 2) i) e do 2) ii))



Demonstração:

(1) $\Rightarrow$ (2)

Assumimos como hipotese que $H \leq G$.

A condição 2) ii) é válida pela hipótese $H \leq G$.

A condição 2) i) por hipotese $(H, \cdot)$ é grupo,

logo $\exists e \in H \ \forall a \in H \ e \cdot a = a \cdot e = a$.

Em particular o $e \cdot e = e$. Logo, $e \cdot e = e \cdot 1_G \Leftrightarrow 1_G = e$

e daí, pela lei do corte, que é válida em qualquer grupo, $e = 1_G$.

Portanto, $1_G \in H$.

2) iii) Por $(H, \cdot)$ ser grupo, tem-se

$\forall a \in H \ \exists a \in H \quad a \cdot a' = a' \cdot a = e$

Seja $a \in H$. Então existe $a' \in H$, tal que $a \cdot a' = e$

Logo,

$$a \cdot a' = e = 1_G = a \cdot a^{-1}$$

então, pela lei do corte o $a' = a^{-1}$.

(2) $\Rightarrow$ (3)

3) i) é válida por hipótese pois, é a condição 2) i)

3) ii) Sejam $a, b \in H$. Por 2) iii), $b^{-1} \in H$. Logo, por 2) ii), $a \cdot b^{-1} \in H$.

(3) $\Rightarrow$ (1)

Adimitimos (3) e queremos provar que $H \leq G$.

Para provar que H é fechado para $\cdot$, sejam $a, b \in H$.

Então, por 3) ii), $a \cdot (b^{-1})^{-1} \in H$. Ou seja, $a \cdot b \in H$

Ficou assim provado que H é fechado para $\cdot$;

Falta provar que $(H, \cdot)$ é grupo.

- $(H, \cdot)$ é grupóide pois H é fechado para $\cdot$;
- $(H, \cdot)$ é semigrupo pois, $\cdot$ é associativa em G e daí é

associativa em $H \subseteq G$.

- $(H, \cdot)$ é monóide pois, por 3) i), $1_G \in H$. Logo, $\forall a \in H \quad 1_G \cdot a = a \cdot 1_G = a$.
  Portanto 1_G é elemento neutro de H.
- $(H, \cdot)$ é grupo:
  Seja $b \in H$. Então, por 3) ii), $b^{-1} = 1_G \cdot b^{-1} \in H$.
  Logo,
  $\forall b \in H \ \exists b^{-1} \in H : \ b \cdot b^{-1} = b^{-1} \cdot b = 1_G$.

Como consequência do Teorema (Critérios de subgrupos), tem-se os dois seguintes critérios de subgrupo.

Critério I (de subgrupo)
Seja $(G, \cdot)$ um grupo e sejam $H \subseteq G$. Então $H \leq G$ se e só se
i) $1_G \in H$;
ii) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b \in H$;
iii) $\forall a \in H \quad a^{-1} \in H$;

Critério II
Seja $(G, \cdot)$ um grupo e sejam $H \subseteq G$. Então $H \leq G$ se e só se
i) $1_G \in H$
ii) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b^{-1} \in H$.

Ficha 1

1.32) Pelo critério I de subgrupos, $\langle a \rangle \leq G$ se e só se
i) $1_G \in \langle a \rangle$
$1_G \in \langle a \rangle$ se $1_G \cdot a = a \cdot 1_G$, da definição de iden

tidade.

ii) $\forall x, y \in C_a \quad x \cdot y \in C_a$

Sejam $x, y \in C_a$, temos que $xa = ax$ e $ya = ay$.

Quer-se provar que $xy \in C_a$, ou seja

$$a(xy) = (xy)a.$$

Temos

$$a(xy) = (ax)y = (xa)y = x(ay) = (xy)a \quad \checkmark$$

(associativo; $x \in C_a$; associatividade; $y \in C_a$)

iii) $\forall x \in C_a \quad x^{-1} \in C_a$

Seja $x \in C_a$. Então $ax = xa$. Quer-se provar que $x^{-1} \in C_a$, isto é, que

$$ax^{-1} = x^{-1}a.$$

Ora, dá

$$ax = xa \Rightarrow x^{-1}(ax)x^{-1} = x^{-1}(xa)x^{-1}$$

$$\Rightarrow (x^{-1}a)(xx^{-1}) = (x^{-1}x)(ax^{-1}) \Rightarrow (x^{-1}a)1_G = 1_G(ax^{-1})$$

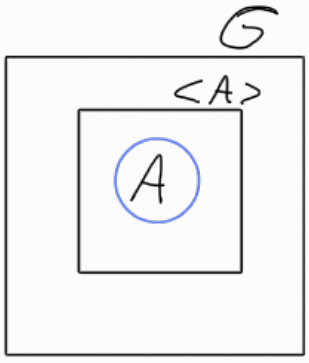
$$\Rightarrow x^{-1}a = ax^{-1}$$

Portanto $x^{-1} \in C_a$.

Conclusão: $C_a \leq G$.

07/10/26

⇒ Subgrupo Gerado



Prop:

Seja G um grupo e seja $(H_i)_{i \in I}$ uma família não vazia (i.e. $I \neq \emptyset$) de subgrupos de G.

Então, $\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$.

Em particular, se $H_1, H_2 \leq G$, então $H_1 \cap H_2 \leq G$.

Nota:
Critério II de subgrupo:
Se G é grupo e $H \subseteq G$, então $H \leq G$ sse
i) $1_G \in H$
ii) $\forall a, b \in H \quad a \cdot b^{-1} \in H$

Demonstração:

(i) Pelo critério II de subgrupo (Nota), $1_G \in H_i$, para todo o $i \in I$.
Logo, $1_G \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

(ii) Sejam $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$. Então $a, b \in H_i$, para todo $i \in I$.

Logo, pelo critério II de subgrupo (Nota), $a, b^{-1} \in H_i$ para qualquer $i \in I$. Portanto $a \cdot b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$.

Por (i) e (ii) conclui-se do critério II que $\bigcap_{i \in I} H_i \leq G$.

Obs:
Quanto a operação de união de conjuntos, o mesmo não acontece. Isto é, existem grupos G e subgrupos H_1 e H_2 de G tais que $H_1 \cup H_2$ não é subgrupo de G.

Exemplo:
Considera-se o grupo $(\mathbb{Z}, +)$ e os subgrupos $2\mathbb{Z}$ e $3\mathbb{Z}$. A união $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ não é subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$. De facto, $-4, 9 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ e no entanto $-4 + 9 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$.

Prop:

Sejam G um grupo e $H_1, H_2 \leq G$. Então,

$H_1 \cup H_2 \leq G$ sse $H_1 \subseteq H_2$ ou $H_2 \subseteq H_1$

Demonstração: Exercício

Def:

Sejam G um grupo e A um subconjunto de G.

a) Existe pelo menos um subgrupo de G que contém A: G.

b) A interseção de todos os subgrupos de G que contém A ainda é um subgrupo de G (e é claro que contém A).

Este subgrupo é denotado por $\langle A \rangle$.

c) $\langle A \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém A e é chamado o subgrupo de G gerado por A.

d) O conjunto A é chamado um conjunto de geradores de $\langle A \rangle$.

e) Se $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, então denota-se $\langle a_1, a_2, \ldots, a_n \rangle$ em vez de $\langle A \rangle$.

f) $\langle \phi \rangle = \{1_G\}$

g) $\langle G \rangle = G$.

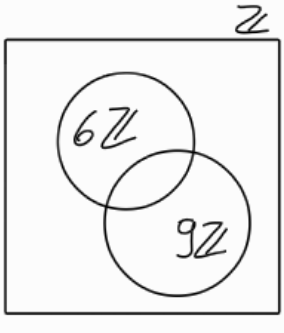
Exemplo:

Considere-se o grupo $(\mathbb{Z}, +)$. Tem-se

$\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z} = \{-6, -3, 0, 3, 6, \ldots\}$

$\langle 3, 9 \rangle = n\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z}$

$n = m.d.c(6, 9)$



Def:

Um grupo G diz-se cíclico se existe $a \in G$ tal que $G = \langle a \rangle$.

Exemplo

1) $(\mathbb{Z}, +)$ é grupo cíclico por $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$.

2) $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$

$(\mathbb{Z}_n, +)$, com a adição módulo n, é um grupo cíclico pois $\mathbb{Z}_n = \langle \bar{1} \rangle$.

3) O grupo $G = \{e, a, b, c\}$ (4-Klein cíclico)

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$\langle e \rangle = \{e\}$

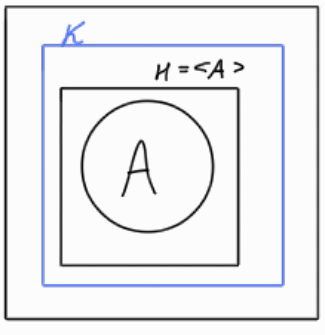
$\langle a \rangle = \{e, a\}$

$\langle b \rangle = \{e, b\}$

$\langle c \rangle = \{e, c\}$

08/10/26

Vimos na última aula que dado um grupo G e $A \subseteq G$, existe um único subgrupo $\langle A \rangle$, chamado o subgrupo gerado por A, que contém A e é o menor nessas condições.



Observação:

Sejam G um grupo e $A, H \subseteq G$.

Então, $H = \langle A \rangle$ sse

1) $A \subseteq G$
2) $A = H$
3) se $K \subseteq G$ e $A \subseteq K$, então $H \subseteq K$.

Questão: Dado um grupo G e um elemento $a \in G$, como identificar $\langle a \rangle$?

- $a \in \langle a \rangle$
- $\langle a \rangle \leq G$ e portanto:
  - $1_G \in \langle a \rangle$
  - $\langle a \rangle$ é fechado para o produto
  - $\langle a \rangle$ é fechado para inversos

Logo,

$a^{-n} \in \langle a \rangle$

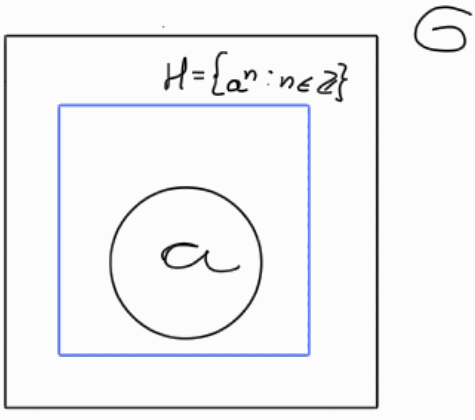
$a^0 = 1_G \in \langle a \rangle$

$a^1 = a \in \langle a \rangle$

$a^2 \in \langle a \rangle$

$\vdots$

$a^n \in \langle a \rangle$



Ou seja, $\langle a \rangle$ contém todas as potências de a. Ou seja, $\langle a \rangle \supseteq \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$.

Ora, $\{a^n : n \in \mathbb{Z}\} \leq G$ pelo critério I de subgrupo.

Logo, $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$

Provou-se assim:

Lema:

Seja G um grupo e seja $a \in A$. Então $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$.

Em notação aditiva

Se $(G, +)$ é um grupo e $a \in G$, então $\langle a \rangle = \{na : n \in \mathbb{Z}\}$.

Em $(\mathbb{Z}, +)$,

$$\langle 3 \rangle = \{ n3 \in \mathbb{Z} : n \in \mathbb{Z} \} = \{ 3n : n \in \mathbb{Z} \} = 3\mathbb{Z}$$

Definição:

Dado um grupo G e $a \in G$, a ordem do subgrupo $\langle a \rangle$ é dita a ordem (ou período) de a.

Se a ordem de a é finita, então é denotada por $O(a)$.

Ficha

1.33)

$\cdot$	I	α	β	γ	δ	ε
I	I	α	β	γ	δ	ε
α	α	β	I	ε	γ	δ
β	β	I	α	δ	ε	γ
γ	γ	δ	ε	I	α	β
δ	δ	ε	γ	β	I	α
ε	ε	γ	δ	α	β	I

a)

i) $\langle I \rangle = \{I\}$

$\langle \alpha \rangle = \{\alpha, \beta, I\}$

$\alpha^0 = I$

α

$\alpha^2 = \beta$

$\alpha^3 = \alpha\alpha^2 = \alpha\beta = I$ → a partir daqui vai anda as voltas

r

$\langle \beta \rangle = \{\beta, \alpha, I\} = \langle \alpha \rangle$

$$\beta^2 = \beta\beta = \alpha$$
$$\beta^3 = \beta\beta^2 = \beta\alpha = I$$
$$\beta^4 = \beta\beta^3 = \beta I = \beta$$

$\langle \gamma \rangle = \{\gamma, I\}$
$\langle \delta \rangle = \{\delta, I\}$
$\langle \varepsilon \rangle = \{\varepsilon, I\}$

↗ Vamos ver depois

Teorema Lagrange:
A ordem do subgrupo divide a ordem do grupo.

ii)

$\mathcal{O}(I) = 1$
$\mathcal{O}(\alpha) = 3$
$\mathcal{O}(\beta) = 3$
$\mathcal{O}(\gamma) = 2$
$\mathcal{O}(\delta) = 2$
$\mathcal{O}(\varepsilon) = 2$

b)

$\langle \alpha, \gamma \rangle = ? = \{I, \alpha, \gamma, \beta, \varepsilon\}$

$\alpha \in \langle \alpha \rangle$

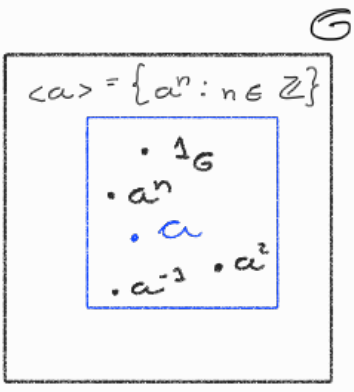
$\langle \gamma \rangle \subseteq \langle \alpha, \gamma \rangle$

$\langle \alpha \rangle \cup \langle \gamma \rangle = \{I, \alpha, \beta, \gamma\}$

↓ não é subgrupo pois $\langle \alpha \rangle \nsubseteq \langle \delta \rangle$ e $\langle \gamma \rangle \nsubseteq \langle \alpha \rangle$

c) D_3 não é cíclico, pois vimos na alínea a) i) que o $\langle x \rangle \neq D_3$ para todo o $x \in D_3$.

14.10.26



Se $\langle a \rangle$ é finito, então $|\langle a \rangle|$ é chamado a ordem de a e denota-se $O(a)$.

Teorema

Seja G um grupo e seja $a \in G$.

As condições, seguintes são equivalentes:

(1) $\langle a \rangle$ é finito;

(2) $\exists m, n \in \mathbb{Z}$, $m \neq n$, $a^m = a^n$;

(3) $\exists k \in \mathbb{N}$, $a^k = 1_G$.

Dem: (1) $\rightarrow$ (2)

Sabemos já que $\langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\}$.

Logo, esta implicação é imediata.

(2) $\Rightarrow$ (3)

Suponhamos que $a^m = a^n$ para alguns $m, n \in \mathbb{Z}$ com $m > n$.

Então,

$$a^m \cdot a^{-n} = a^n \cdot a^{-n}$$

donde

$$a^{m-n} = 1_G.$$

Ora $m > n$ e portanto, denotando $k = m - n$ tem-se

$$a^k = 1_G \quad \text{com } k \in \mathbb{N}.$$

(3) => (1)

Suponhamos que existe $K \in \mathbb{N}$ tal que $a^K = 1_G$. Para provar que $\langle a \rangle$ é finito mostraremos que $\langle a \rangle = \{1_G, a, a^2, \dots, a^{K-1}\}$.

Para isso, tomemos $n \in \mathbb{Z}$ arbitrário.

Pelo algoritmo da divisão

$$\exists r \in \{0, 1, \dots, K-1\} \quad n = qK + r.$$

Logo,

$$a^n = a^{qK+r} = a^{qK} a^r = (a^K)^q a^r = (1_G)^q a^r = (1_G) a^r = a^r.$$

Provou-se assim a igualdade $\langle a \rangle = \{1_G, a, a^2, \dots, a^{K-1}\}$. //

Corolário: Seja G um grupo e seja $a \in G$ tal que $\langle a \rangle$ é finito. Então, a ordem de a é o menor $K \in \mathbb{N}$ tal que $a^K = 1_G$.

Dem:

Seja $K \in \mathbb{N}$ o menor tal que $a^K = K$.

Vimos na demonstração do teorema anterior que $\langle a \rangle = \{1_G, a, a^2, \dots, a^{K-1}\}$. é

Logo $O(a) = |\langle a \rangle| \leq K$. Para deduzir que $O(a) = K$ são necessário provar que os elementos $1_G, a, a^2, \dots, a^{K-1}$ todos distintos.

Por contradição, suponhamos que

$$\exists m, n \in \{0, 1, \dots, K-1\}, \ m > n : \ a^m = a^n.$$

Então

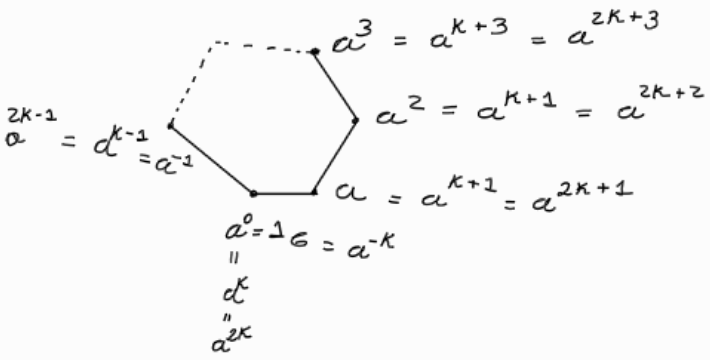
$$a^{m-n} = 1_G.$$

Ora, $m - n \in \mathbb{N}$ e $m - n < K$, o que contraria a definição de K. Então (*) não acontece e portanto $O(a) = K$.

Observação:

Como se pode verificar nas demonstrações anteriores, se $a \in G$ é um elemento tal que,

$$O(a) = K_1 \text{, então}$$



Tem-se ainda (não esquecer que estamos no caso $O(a) = K$)

(1) $O(1_G) = 1$

(2) $O(a^{-1}) = K = O(a)$

(3) Para qualquer $n \in \mathbb{Z}$

$$a^n = a^r$$

onde $r \in \{0, 1, \cdots, K-1\}$ é o resto da divisão inteira de n por K.

Exemplo:

$O(a) = 5 \Rightarrow \langle a \rangle \{1_G, a, a^2, a^3, a^4\}$

$a^{23} = a^3 \quad (23 \bmod 5 = 3)$

$a^{62} = a^2 \quad (62 \bmod 5 = 2)$

$a^{-16} = a^4 \quad (-16 \bmod 5 = 4)$

Em particular,

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \left(a^n = 1_G \iff K \mid n \right)$$

Ficha 1 15.10.26

1.38)

Recorda-se que um elemento $a \in G$ tem ordem finita sse $\exists_{k \in \mathbb{N}} \; a^k = 1_G$.

Pelo critério I de subgrupo, T_G é subgrupo de G sse

i) $1_G \in T_G$

ii) $\forall_{a,b \in G} \; ab \in T_G$

iii) $\forall_{a \in T_G} \; a^{-1} \in T_G$

i)

Tem-se $o(1_G) = 1$. Logo $1_G \in T_G$

ii)

Sejam $a, b \in T_G$. Então, existem $m, n \in \mathbb{N}$ tal que $a^m = 1_G$ e $b^n = 1_G$.

Quer-se mostrar que $a, b \in T_G$, ou seja que $\exists_{k \in \mathbb{N}} (ab)^k = 1_G$.

Seja $k = mn$, então

só é possível porque é comutativo.

$$(ab)^k = \overbrace{(ab) \times (ab) \times (ab) \ldots \times (ab)}^{k \text{ vezes}} = \overbrace{(aa \ldots a)}^{k \text{ vezes}} \overbrace{(bb \ldots b)}^{k \text{ vezes}}$$

$$= a^k b^k = a^{mn} b^{mn} = (a^m)^n (b^m)^n = (1_G)^n (1_G)^m = 1_G$$

Portanto ab tem ordem finita e, por isso, $ab \in T_G$

iii)

Seja $a \in T_G$. Então existe um $m \in \mathbb{N}$ tal que

$$a^m = 1_G$$

Quer-se provar que $a^{-1} \in T_G$, ou seja, que

$$\exists_{K \in \mathbb{N}} \ (a^{-1}) = 1_G.$$

Seja $K = m$, então

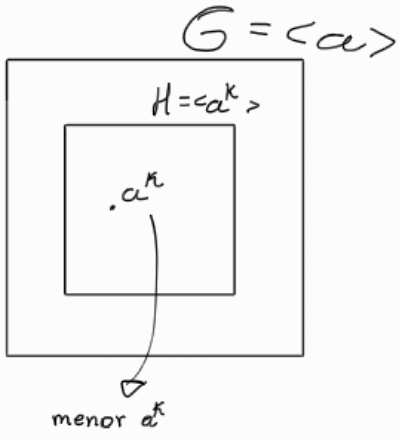
$$(a^{-1})^K = (a^{-1})^m = (a^m)^{-1} = (1_G)^{-1} = 1_G$$

Logo, a^{-1} tem ordem finita e, portanto, $a^{-1} \in T_G$.

De i), ii) e iii) conclui-se que $T_G \leq G$.

//

Teorema



Todo o subgrupo de um grupo de um grupo cíclico ainda é cíclico.

Mais precisamente, se $G = \langle a \rangle$ e $H \leq G$, então

$$H = \{1_G\} = \langle 1_G \rangle \quad \text{ou} \quad H = \langle a^K \rangle$$

onde K é o menor natural tal que $a^K \in H$.

Demonstração:

Sejam $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico, H um subgrupo não trivial de G e K o menor natural tal que $a^K \in H$. Provemos que

$$H = \langle a^K \rangle.$$

Por definição de subgrupo de $\langle a^k \rangle$, tem-se que $\langle a^k \rangle \subseteq H$ pois $H \leq G$ e $a^k \in H$ e $\langle a^k \rangle$ é o menor subgrupo de G que contém a^k.
Para provar a inclusão $H \subseteq \langle a^k \rangle$, consideremos um elemento genérico $x \in H$, como $G = \langle a \rangle$, tem-se

$$x = a^n \text{ , para algum } n \in \mathbb{Z}.$$

Pelo algoritimo da divisão

$$\exists q \in \mathbb{Z} \quad \exists r \in \{1, 2, \dots, k-1\} \quad n = kq + r$$

logo,

$$x = a^n = a^{kq} \cdot a^r,$$

donde

$$a^r = a^{n-kq}$$

Como $n - kq = r \geq 0$ e $r < k$ deduz-se que $r = 0$.
Portanto, $a^m = (a^k)^q \in \langle a^k \rangle$
Conclui-se assim, que $H = \langle a^k \rangle$.

Exemplos:

1) Todos os subgrupos do grupo cíclico $(\mathbb{Z}, +)$ são da forma

$$\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$$

2) Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico de ordem 10 (ou seja, o elemento a tem ordem 10). Seja $H = \langle a^4 \rangle$
↳ Logo, $a^{10} = 1_G$
Tem-se,

$$H = \langle a^4 \rangle = \{1_G, a^4, a^8, \underbrace{a^{12}}_{a^{10+2}}, \underbrace{a^{16}}_{a^{10+6}}\} = \langle a^2 \rangle$$

↳ pois o 2 é o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^k \in H$.

Note-se que $|H| = 5$ e que $|H| = \frac{O(a)}{2}$.

Proposição:

Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico finito de ordem n e e seja $H \leq G$. Então

1) $|H|$ divide $|G|$
2) Se k é o menor natural tal que, $a^k \in H$, então $|G| = k\,|H|$.
3) Se n é primo, então o $H = \{1_G\}$ ou $H = G$.
4) Para qualquer $m \in \mathbb{N}$

$$O(a^m) = \frac{n}{mdc(m,n)}$$

Em particular a^m é um gerador de G se e só se $mdc(m,n) = 1$ (são primos)

21/10/26

Homomorfismos

Definição:

Sejam $(G, \cdot)$ e $(H, *)$ grupos. Uma aplicação

$$f : G \longrightarrow H$$

diz-se um homomorfismo se

$\forall_{x,y \in G}\ \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) * \varphi(y)$

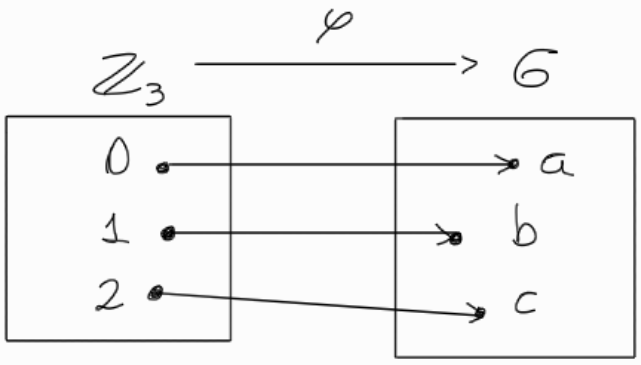
Exemplo 1:

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\mathbb{Z}_3$

·	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

G



φ é um homomorfismo bijetivo (chamado isomorfismo)

Definição:

Um homomorfismo $\varphi: G \to G'$ diz-se um:

- monomorfismo se é uma aplicação injetiva;
- epimorfismo se é uma aplicação sobrejetiva;
- isomorfismo se é uma aplicação bijetiva. Neste caso, diz-se que G é isomorfo a G' e escreve-se $G \cong G'$.

Lema:

A relação $\cong$ é uma equivalência no conjunto de todos os grupos.

Ou seja, $G \cong G$; $G \cong G' \Rightarrow G' \cong G$; $G \cong G'$ e $G' \cong G'' \Rightarrow G \cong G''$

- $G \cong G$: a id_G é um isomorfismo;
- $G \cong G' \Rightarrow G' \cong G$: a inversa de um isomorfismo ainda é um isomorfismo;
- $G \cong G'$ e $G' \cong G'' \Rightarrow G \cong G''$: a composta de um isomorfismo ainda é um isomorfismo;

Exemplo:

1) Se G e G' são grupos, então

$$id_G : G \to G$$
$$x \to x$$

é um isomorfismo

e

$$\varphi : G \to G'$$
$$x \to 1_G$$

é um homomorfismo.

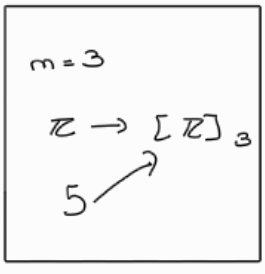
Exemplo 2:

$f : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$ é um homomorfismo injetivo (monomorfismo).
$x \to 2x$

$f(x+y) = 2(x+y)$
$= 2x + 2y$
$= f(x) + f(y)$, para quaisquer $x, y \in \mathbb{Z}$

Exemplo 3:

$(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}_m, +_m)$ é um epimorfismo
$x \mapsto [x]_m$



Proposição:

Seja $\varphi : G \to G'$ um homomorfismo (de grupo). Então

1) $\varphi(1_G) = 1_{G'}$
2) $\forall_{a \in G} \quad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$
3) Se $H \leq G$, então $\varphi(H) = \{\varphi(x) : x \in H\} \leq G'$
4) Se $H' \leq G'$, então $\varphi^{\leftarrow}(H') = \{\varphi(x) : x \in H'\} \leq G$

Demonstração:

1) $\varphi(1_G) \in G'$ e

$$\varphi(1_G) \cdot \varphi(1_G) = \varphi(1_G) \cdot 1_G = \varphi(1_G)$$

(φ é homomorfismo)

$\therefore$ O $\varphi(1_G)$ é idempotente

$\therefore \varphi(1_G) = 1_{G'}$

2)

$$\varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) \overset{\varphi \text{ é homomorfismo}}{=} \varphi(a \cdot a^{-1}) = \varphi(1_G) \overset{\text{por (1)}}{=} 1_{G'}$$

$\therefore \varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1})$

3)

i) $1_{G'} = \varphi(1_G) \in \varphi(H)$ pois $1_G \in H$, já que $H \leq G$

ii) Sejam $a, b \in \varphi(H)$. Então $a = \varphi(x)$ e $b = \varphi(y)$ para alguns $x, y \in \varphi(H)$.

Logo,

$$ab^{-1} = \varphi(x)\,\varphi(y)^{-1} \overset{\text{por (2)}}{=} \varphi(x)\,\varphi(y^{-1}) \overset{\varphi \text{ é homomorfismo}}{=} \varphi(xy^{-1})$$

Dado que $xy^{-1} \in H$ por H ser subgrupo de G. Conclui-se que $ab^{-1} \in \varphi(H)$.

Por (i) e (ii) deduz-se do critério II de subgrupo que $\varphi(H) \leq G'$.

4) é analogo ao (3).

Ficha

1.52)

$$\varphi_n : (\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$$
$$x \longmapsto x + n$$

Consideremos φ_n com $n \in \mathbb{Z}$. Tem-se

$$\varphi(x+y) = (x+y)+n$$
$$\varphi(x) + \varphi(y) = (x+n)+(y+n) = (x+y)+2n$$

Para que sejam iguais

$$(\cancel{x+y})+n = (\cancel{x+y})+2n \iff n = 2n \iff n = 0$$

Tem-se

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y) \qquad \forall x,y \in \mathbb{Z}$$

se e só se $n = 0$.

Logo, φ_n é homomorfismo se e só se $n = 0$.

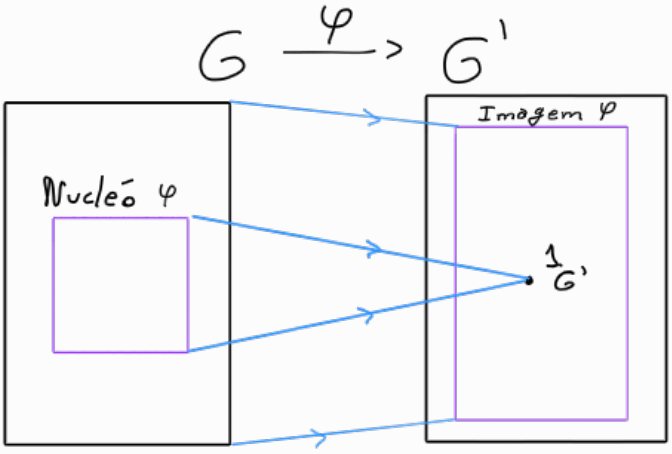
- φ_0 é um isomorfismo também se diz um automorfismo.
  - + automorfismo = isomorfismo do grupo nele próprio.
  - + endomorfismo = homomorfismo do grupo nele próprio.

- f_n é homomorfismo para todo n, pois $\forall x,y \in \mathbb{Z}$,
  $f_n(x+y) = n(x+y) = nx + ny = f_n(x) + f_n(y)$.

↳ se $n \neq 0$, então f_n é injetiva

se $n = 0$, então

22/10/26



Definição:

Seja $\varphi : G \to G'$ um homomorfismo de grupos. Define-se

$$Im\ \varphi = \varphi(G) = \{\varphi(x) : x \in G\}$$ a "imagem de φ"

e

$$Nuc\ \varphi = Ker\ \varphi = \{x \in G : \varphi(x) = 1_G\} \leq G$$ o "núcleo de φ"

ou "Kernel de φ"

Proposição:

Seja $\varphi : G \to G'$ um homomorfismo de grupo. Então:

1) $\forall_u \in \varphi \leq G$ e $Im\ \varphi \leq G'$

2) φ é um epimorfismo se e só se $Im\ \varphi = G'$,

3) φ é um monomorfismo se e só se $Nuc\ \varphi = \{1_G\}$.

Demonstração:

(1) $G \leq G \Rightarrow Im\ \varphi = \varphi(G) \leq G'$

$\{1_{G'}\} \leq G \Rightarrow Nuc\ \varphi = \varphi^{\leftarrow}(\{1_G\}) \leq G$

pois homomorfismo transformam subgrupos em subgrupos e as imagens recíprocas de subgrupos ainda são subgrupos.

(2) É imediato pela definição de aplicação subjetiva.

φ é sobrejetiva se e só se $\varphi(G) = G'$

(3)

($\Rightarrow$)

Se φ é injetiva, então não existe $a \in G$ tal que $a \neq 1_G$ e $\varphi(a) = \varphi(1_G)$. Logo, como $\varphi(1_G) = 1_{G'}$, necessariamente $\text{Nuc } \varphi = \{1_G\}$.

($\Leftarrow$)

Sejam $a, b \in G$. Tem-se

$$\begin{aligned} \varphi(a) = \varphi(b) &\Rightarrow \varphi(a)\,\varphi(b)^{-1} = \varphi(b)\varphi(b^{-1}) \\ &\Rightarrow \varphi(a)\varphi(b') = 1_{G'} \\ &\Rightarrow \varphi(ab^{-1}) = 1_{G'} \\ &\Rightarrow ab^{-1} = 1_G \quad \text{pois por definição } \text{Nuc } \varphi = \{1_G\} \\ &\Rightarrow a = b \end{aligned}$$

Logo φ é injetiva

Sabemos já que, num grupo G, se $a \in G$, então

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

Se G é cíclico e gerado por a, então

$$G = \{\ldots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, 1_G, a, a^2, a^3, \ldots\}$$

$$\begin{array}{cccccccccc} n & & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & n \end{array}$$

Proposição:

Seja $G = \langle a \rangle$ um grupo cíclico

1) Se G é infinito, então $(G, \cdot) \cong (\mathbb{Z}, +)$

2) Se G é finito e a ordem de G é n ($|G| = n$), então $(G, \cdot) \cong (\mathbb{Z}_n, +_n)$

Demonstração:

Suponhamos que G é infinito. Então

$$G = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

e

$\forall_{m,n \in \mathbb{Z}} \quad a^m = a^n \iff m = n$ *

Consideremos a correspondência $\varphi : G \longrightarrow \mathbb{Z}$

$a^m \longmapsto n$

- φ é aplicação injetiva: para $m, n \in \mathbb{Z}$

  $a^m = a^n \iff m = n$ por *

  $\iff \varphi(a^m) = \varphi(a^n)$

- φ é sobrejetiva: dado $n \in \mathbb{Z}$, $n = \varphi(a^n)$.
- φ é homomorfismo: para $m, n \in \mathbb{Z}$

  $\varphi(a^m \cdot a^n) = \varphi(a^{m+n}) = m + n = \varphi(a^m) + \varphi(a^n)$

  $\therefore$ φ é um isomorfismo

(2) <u>exercício</u>

Provou-se assim que, a menos de isomorfismo: $(\mathbb{Z}, +)$ é o único grupo cíclico infinito e $(\mathbb{Z}_m, +_n)$ é o único grupo cíclico finito de ordem n.

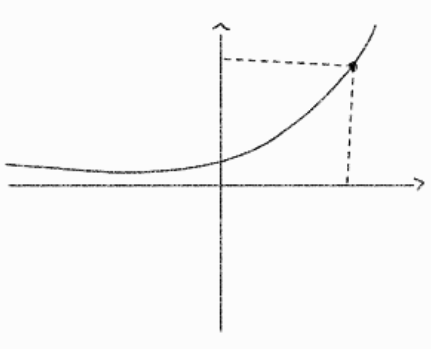
Ficha

1.52)

para $x, y \in \mathbb{R}$

$\varphi(x+y) = e^{x+y} = e^x e^y = \varphi(x)\,\varphi(y)$

$\therefore$ φ é um homomorfismo



φ é bijetiva